



Proyecto APT - Capstone 003D

Proyecto informático de CRM, Control de inventario y Seguimiento post-venta
para ***LUM Natural Care***

Asignatura: Capstone 003D

Fecha: 11 de Septiembre del 2026

Docente: Paz Constanza Morales Saavedra



Proyecto APT

LUM Natural Care

Integrantes:

- Alexis Margas
- Nicolas Diaz
- Benjamín González

Índice

Abstract.....	4
Descripción del proyecto APT.....	4
Relación con las Competencias del Perfil de Egreso.....	4
Relación con los intereses Profesionales.....	4
Alexis Margas.....	4
Benjamín Gonzalez.....	5
Nicolás Diaz.....	5
Factibilidad del Proyecto.....	5
Objetivos.....	5
Propuesta Metodológica.....	6
Plan de Trabajo.....	6
Evidencias y Justificación.....	6
Cumplimiento de indicadores de Calidad.....	6
Conclusions.....	6
Alexis Margas.....	6
Benjamín Gonzalez.....	6
Nicolás Diaz.....	7
Reflection.....	7
Alexis Margas.....	7
Benjamín Gonzalez.....	7
Nicolás Diaz.....	7

Abstract

Este informe presenta la definición del proyecto APT para LUM Natural Care, un e-commerce chileno enfocado en cosmética natural. El objetivo central es desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) que resuelva la actual falta de visibilidad operativa de la empresa. La solución integra un módulo de gestión de inventario con alertas de stock junto a un sistema de registro y seguimiento de clientes. El sistema se construirá desde cero utilizando el marco de trabajo Scrum y tecnologías en la nube, garantizando escalabilidad a largo plazo y control absoluto de los datos sin depender del pago de licencias externas.

This report presents the definition of the APT Project for LUM Natural Care, a Chilean natural cosmetics e-commerce. The main objective is to develop a Minimum Viable Product (MVP) that solves the company's current lack of operational visibility. The solution integrates an inventory management module with stock alerts and customer registration system. The system will be built from scratch using the Scrum framework and cloud technologies, ensuring long-term scalability and absolute data control without relying on external licence fees.

Descripción del proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web a la medida (MVP) orientada al control operativo interno de LUM Natural Care. Su relevancia radica en que elimina los procesos manuales críticos actuales, previene los quiebres de stock mediante alertas automatizadas y centraliza el historial de compras de los clientes. Esto resulta fundamental para optimizar el modelo de negocio Directo al Consumidor (D2C) de la marca y soportar su crecimiento proyectado.

Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

- **Gestión de Proyectos Informáticos:** Aplicación directa de metodologías ágiles para planificar, ejecutar y controlar las etapas de desarrollo.
- **Construcción de Modelos de Datos:** Diseño e implementación de bases de datos escalables para asegurar la trazabilidad del inventario y el comportamiento post-venta.
- **Desarrollo de Software Sistematizado:** Programación Fullstack y despliegue en infraestructura Cloud garantizando la sostenibilidad y calidad técnica del producto.

Relación con los intereses Profesionales

Alexis Margas

El desarrollo de este Proyecto APT, enfocado en la construcción de un sistema web que integra un CRM, control de inventario (ERP) y seguimiento post-venta, se alinea de forma directa con mis principales intereses profesionales en el área de Bases de Datos y Big Data. Tal como identifiqué en la evaluación de mi perfil de egreso, mi mayor fortaleza es el diseño y generación de soluciones para requerimientos de información, utilizando bases de datos relacionales y no relacionales.

Este proyecto me permite poner en práctica exactamente esa competencia en un entorno comercial real para una empresa de cuidado de la piel y maquillaje. Aunque el resultado visual sea una plataforma web, el núcleo del proyecto y mi principal interés radica en la arquitectura trasera: cómo se estructuran los datos del inventario, cómo se cruza esa información con los perfiles de los clientes en el CRM y cómo se procesan esos datos para automatizar el seguimiento post-venta. Esto me brinda la oportunidad perfecta para trabajar en la captura, limpieza y transformación de los datos,

con el objetivo final de convertirlos en información de valor que ayude a la empresa a tomar mejores decisiones.

Benjamín Gonzalez

La creación de este proyecto APT para capstone, se alinea de forma parcial y directa teniendo en cuenta mis intereses en la cloud, DevOps, gestión de proyectos, ya que estos intereses se pueden aplicar de forma parcial o durante todo el desarrollo de vida del proyecto. En proyectos a nivel académicos anteriores y en mi estudio autónomo he tenido la oportunidad de ver el ciclo completo del software, gracias al desarrollo de este proyecto con LUM, me va a permitir aplicar estos conocimientos en un escenario real, donde podre aplicar diferentes herramientas, diseñar arquitecturas, aplicar metodologías, todo esto en medida de lo que sea necesario para el proyecto. Y finalmente me permite un espacio donde fortalecer / practicar en las áreas donde actualmente tengo un nivel básico, como en materia de bases de datos, backend, etc, la cual son cualidades fundamentales para el desarrollo de este CRM.

Nicolás Diaz

Formar parte de la creación de la plataforma web para LUM Natural Care encaja plenamente con mi meta de especializarme en la seguridad de la información y la gestión de riesgos tecnológicos. Mi perfil de egreso destaca por la solidez al momento de traducir necesidades de negocio complejas en especificaciones claras y formular arquitecturas protegidas bajo normativas vigentes.

En este MVP, mi aporte y foco de atención están puestos en la capa de protección de los activos digitales: una tienda e-commerce que almacena historiales de compra y datos personales no puede permitirse vulnerabilidades. Este desafío práctico me permite vincular la ciberseguridad aplicada al desarrollo web con el cumplimiento normativo empresarial, fortaleciendo mi perfil profesional hacia la auditoría y consultoría tecnológica.

Factibilidad del Proyecto

El proyecto es altamente factible de completar dentro de la asignatura (3 meses) porque su alcance está estrictamente acotado a un MVP funcional con dos módulos prioritarios: Inventario y clientes. Técnicamente, se utilizarán herramientas dominadas por el equipo ([Node.js/Express.js](#), Angular) Y se aprovecharán capas gratuitas de infraestructura Cloud (AWS/Azure) para el despliegue, eliminando barreras presupuestarias.

Objetivos

- **General:** Desarrollar e implementar un MVP web escalable para la gestión de inventario y seguimiento de clientes de LUM Natural Care en un plazo de tres meses.
- **Específicos:**
 1. Modelar la base de datos relacional/NoSQL para el control estructurado de insumos, productos finales y usuarios.
 2. Desarrollar el módulo de inventario integrando alertas visuales automáticas ante niveles bajos de stock.
 3. Desplegar la aplicación en un entorno Cloud funcional para su validación en un ambiente productivo.

Propuesta Metodológica

Se implementará el marco de trabajo Scrum para asegurar flexibilidad y entregas continuas de valor. El desarrollo se dividirá en Sprints iterativos con ceremonias establecidas (Planning, Daily, Review) Y se utilizarán tableros Kanban para el seguimiento transparente de las Historias de Usuario junto al cliente.

Plan de Trabajo

- **Mes 1 (Planificación y Diseño):** Levantamiento de requisitos técnicos, estructuración del modelo de datos y diseño visual de mockups.
- **Mes 2 (Desarrollo Core):** Programación Backend (APIs), configuración de base de datos y desarrollo de la lógica del módulo de inventario.
- **Mes 3 (Integración y Cierre):** Desarrollo Frontend, integración de módulos, pruebas de validación con el cliente y configuración del despliegue en la nube.

Evidencias y Justificación

- **Documento de Historias de Usuario y Mockups:** Justifica la correcta captura de requerimientos y la alineación visual con las expectativas del negocio.
- **Repositorio Git/GitHub:** Evidencia el control de versiones, las buenas prácticas de codificación y el trabajo colaborativo del equipo.
- **Plataforma Desplegada (URL):** Demuestra el cumplimiento del objetivo técnico final y la operatividad del sistema en la nube.

Cumplimiento de indicadores de Calidad

El diseño del proyecto cumple con los estándares disciplinarios al garantizar el uso de metodologías de vanguardia (Scrum), control de código fuente sistematizado y una arquitectura de datos escalable, elementos exigidos en el perfil de egreso para soluciones TI innovadoras.

Conclusions

Alexis Margas

The design and implementation of this integrated web system directly support my career goal of specializing in database management and Big Data. Because building the backend for a CRM and ERP requires precise data structuring, it perfectly matches the strongest competencies of my graduate profile. This project confirms that managing complex business logic, such as real-time inventory tracking and post-sales alerts, depends entirely on a well-optimized and reliable database architecture. Ultimately, by focusing on how information is stored, related, and transformed to solve specific business needs, I am practically applying the exact skills required for my future professional path in data engineering.

Benjamín Gonzalez

The proposed MVP represents a highly viable and scalable technological solution for LUM Natural Care's operational bottlenecks. By opting for a custom-built cloud architecture instead of a pre-package CRM, the development team ensures absolute data ownership, customization and long-term cost efficiency for the client. The structured approach using Scrum guarantees that the technical deliverables will align with the company's real business needs.

Nicolás Diaz

Working on this project for LUM Natural Care helped me understand how important data security is in real business applications. Creating a system with customer information and stock tracking showed me that software must be safe, stable, and well-organized from the beginning. In this project, I was able to apply my knowledge in software design and security standards to protect sensitive data. Overall, developing this MVP gave me great practical experience and confirmed my goal of working in information security in the future.

Reflection

Alexis Margas

Taking on this Capstone project marks a significant turning point in my professional growth. Although my core expertise centers around database management, building this system forces me to confront my main academic weaknesses, requirements engineering and software security. Because the CRM involves handling actual client profiles and post-sales tracking, I am compelled to prioritize a secure, robust, and sustainable design, an area I know I need to improve. Ultimately, rather than just delivering a functional web application, this experience demonstrates how intelligent data processing creates real business value, closely aligning with my long-term goals in the data sector.

Benjamín Gonzalez

Developing this solution for LUM Natural Care is a crucial step in translating academic theory into real-world engineering practice. Working directly with a real client takes this challenge far beyond a simple academic exercise. While I feel highly confident in agile project management (Scrum) and cloud infrastructure concepts, this process highlights technical areas where I do not feel completely secure, specifically in frontend and backend development, as well as advanced relational data modeling. Moving forward, my primary focus will be to leverage my strengths in DevOps and Cloud to support the system's deployment, while actively working to improve my programming and QA skills. Building this architecture from scratch reinforces my ultimate professional goal of becoming a certified Solutions Architect.

Nicolás Diaz

This Capstone project was a very good learning experience for me. I feel confident when designing software architectures and thinking about security rules, but this project showed me that I still need to improve my project management skills. Working in a team with Scrum taught me that it is not enough to write code; I also need to follow good practices, respect deadlines, and keep clear documentation during all phases of the project. This project helped me recognize my weak points and gave me the opportunity to become a more disciplined professional.